

Linear Regression

$$f(x) \rightarrow y$$

$$y = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_f x_f$$

$$y = w_0 + \sum_{i=1}^f w_i x_i =$$

$$\sum_{i=0}^f w_i x_i$$

$x_0 = 1$

طول = w_3 + وزن w_2 + w_1 + w_0 = محاسبه اولی
 بی

وزن w_5 + w_4 + w_5 + w_4

$$y = \sum_{i=0}^f x_i w_i$$

$$Y_{n \times 1} = X_{n \times f} \times w_{f \times 1}$$

$$X_{n \times (f+1)}$$

اینجا که این سوکت

$$w_{(f+1) \times 1}$$

$$Y_{n \times 1} = X_{n \times (f+1)} \cdot W_{(f+1) \times 1}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & x_{1,1} & \dots & x_{f,1} \\ | & x_{1,2} & \dots & x_{f,2} \\ | & x_{1,3} & \dots & \vdots \\ | & \vdots & \dots & \vdots \\ | & x_{1,n} & \dots & x_{f,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_f \end{bmatrix}$$

$n \times (f+1)$

f

$$Y = XW$$

$$X^T Y = X^T X W$$

$$W = X^T Y$$

سبب دوزن X^T

$$\min ||XW - Y||^2$$

MSE

Y_{out}

حد

$$\underline{y} = w_0 + \underline{w_1} x_1 + \underline{w_2} x_2 - - - \rightarrow \underline{w_f} x_f$$

w α ارزش درونی

y α x 

$$x_f^{1/0}$$

$$\rightarrow x_f^2$$

Polynomial Regression

$$y = w_0 + w_1 x_f + w_2 x_f^2 + w_3 x_f^3$$

R P

درجه ۳

$$y = w_0 + w_1 x_f + w_2 x_R + w_3 x_P$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & x_f & x_f^2 & x_f^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

Vandermonde $n \times 4$

در سون چه جدولی ← شش مار کبر هائیب
استعمال در سون خطر
polynomial feature

x_1, x_2 $\xrightarrow{\text{فرم ۲}}$

$$\begin{aligned} y = & w_0 + w_1 x_1 - w_2 x_2 + w_3 x_1^2 \\ & + w_4 x_2^2 + w_5 x_1 x_2 + w_6 x_1^3 + w_7 x_2^3 \\ & + w_8 x_1^2 x_2 + w_9 x_2^2 x_1 \end{aligned}$$

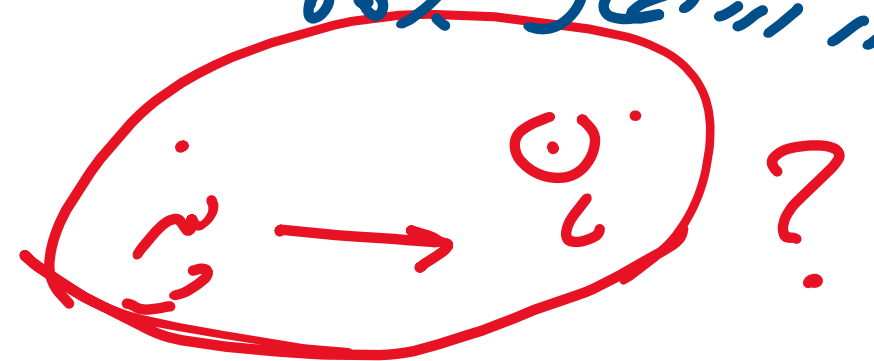
Association Rule Mining Analysis

unsupervised

$$x_i \rightarrow x_j$$

گزینه‌بندی

صرف با احتمال 50%
 ... احتمال 60%



$$P(\text{ن-تیلد} | \text{ن}) = \frac{P(\text{ن-تیلد} \mid \text{ن})}{P(\text{ن-تیلد})}$$

$$= \frac{3/6}{4/6} = \frac{3}{4} = 75\%$$

نیلین تخم مرغی 1) سبزی

2) نیلین دریا

3) مرغ کوبیده

4) تخم مرغ کوبیده

5) نیلین دریا
 6) نیلین تخم مرغی

صرف با بیشترین 50%
 در احوال: 60%

نیز
 بن
 تخم مرغ
 سیب زمینی 1)

درما
 نیز
 بن 2)

بن پیرا
 گوشت
 مرغ 3)

گوشت
 تخم مرغ
 4)

تخم مرغ
 درما
 نیز
 بن
 5) 6)

نیز → بن

$$P(\text{بن ایند}) = \frac{3/6}{3/6}$$

= 100%

نیز → درما

~~2/6~~

$$\overline{A} \rightarrow \overline{B}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A, B)}{P(A)}$$

{ پیر، پیرنی } → { کج، کجغ }

(A, B)

frequent itemSet

frequent-ids

minSupport

P(B|A)

درجہ اعلیٰ

minConfidence

Apriori

FP Growth

(Apriori-python)

GNN

↑
Link prediction

Apriori

اگر مجموعه غیر یکرار باشد هر SuperSet از آن مجموعه غیر یکرار است.

① تعیین min Support و حذف frequent

② اندام یکرار تک خصوصی را پیدا کنیم $\rightarrow L_1$

③ زنجیره اندام یکرار $L_{k-1} \rightarrow L_k$

سؤال

min support = 3

$L_1 = \left\{ \underbrace{\{A\}}_4, \underbrace{\{B\}}_4, \underbrace{\{C\}}_4 \right\}$

T1 A, B, C
 T2 A, C
 T3 A, B, C
 T4 A, B
 T5 B, C

$L_2 = \left\{ \underbrace{\{A, B\}}_3, \underbrace{\{A, C\}}_3, \underbrace{\{B, C\}}_3 \right\}$

1 

 ~~$\{A, B, C\}$~~ 2